Условие

Група от n човека се нарежда в редица по случаен начин. Каква е вероятността между две фиксирани лица да има точно $r \leq n-2$ човека? А ако се нареждат в кръг и $r \neq \frac{n-2}{2}$?



Идея: хората сядат един след друг

Всички $n!$ подреждания са равновероятни. Еквивалентно: хората заемат местата **един по един**, всеки на случайно свободно място. Нас ни интересуват само местата на x и y.

- x сяда на случайно място от n;
- y сяда на случайно място от оставащите $n-1$.

Между тях има точно r човека, ако разстоянието между местата им е $r+1$:

$$|\text{място}(x) - \text{място}(y)| = r + 1.$$

Редица: къде може да седне x

Ако x е на място p, то y трябва да е на $p + r + 1$ или на $p - r - 1$, стига това място да съществува.



$n = 10$, $r = 3$: за $p \leq 6$ има място $p + 4$ надясно

- място надясно има за $p = 1, \ldots, n - r - 1$: това са $n - r - 1$ места;
- място наляво има за $p = r + 2, \ldots, n$: пак $n - r - 1$ места.

Всяка двойка (място на x, посока) дава **точно едно** подходящо място за y. Затова

$$\mathbb{P} = \frac{2(n - r - 1)}{n} \cdot \frac{1}{n - 1} = \frac{2(n - r - 1)}{n(n - 1)}.$$

Редица: проверка с броене

Директно: подредбите, в които точно r души са между x и y:

1. реда на x и y: 2 начина;
2. кои r души са между тях и в какъв ред: V_{n-2}^{r};
3. блокът $(x, \ldots, y)$ плюс останалите $n-r-2$ души: подреждаме $n-r-1$ обекта, $(n-r-1)!$.

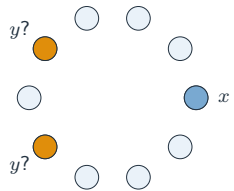
$$\frac{2\,V_{n-2}^{r}\,(n-r-1)!}{n!} = \frac{2(n-r-1)\,(n-2)!}{n!} = \frac{2(n-r-1)}{n(n-1)}. \checkmark$$

(Използвахме $V_{n-2}^{r}(n-r-1)! = \frac{(n-2)!}{(n-r-2)!}(n-r-1)! = (n-r-1)(n-2)!$.)

Проверка $n=3$, $r=1$: x и y са в двата края, $\frac{2\cdot 1}{3\cdot 2} = \frac{1}{3}$. На ръка: от 6 подредби в 2 средният не е нито x, нито y. ✓

Кръг

В кръга няма краища. x сяда където и да е. За y има **две** подходящи места: $r+1$ места по часовниковата стрелка и $r+1$ места обратно.



$n = 10$, $r = 3$: y е на 4 места
по или срещу часовниковата стрелка.

$$\mathbb{P} = \frac{2}{n-1}.$$

Ако $r = \frac{n-2}{2}$, двете места съвпадат (диаметрално противоположното място), и вероятността е $\frac{1}{n-1}$. Затова условието го изключва.

Отговор. Редица: $\dfrac{2(n-r-1)}{n(n-1)}$. Кръг: $\dfrac{2}{n-1}$ (при $r = \frac{n-2}{2}$ е $\frac{1}{n-1}$).